

December 2025 CSCA

选这题（每题共有 4 个选项，其中只有 1 个选项是正确的）

1 下列物理量中，那个不是矢量（）

- A.磁感应强度
- B.动量
- C.电场强度
- D.势能

2.一个物体在火星上所受到的重力为它在地球上所受到重力的  $\frac{1}{3}$ ，则一个质量为  $m=4.8\text{kg}$  的物体在火星上所受到的重力为（），（ $g=10\text{m/s}^2$ ）

- A. 144N
- B. 24N
- C. 48N
- D. 16N

3.一根弹性系数  $k=100\text{ N/m}$  的弹簧，在拉力  $F$  的作用下，长度由原来的  $10\text{cm}$  伸长为  $15\text{cm}$ ，则拉力  $F$  的大小为（）

- A.5N
- B.25N
- C.10N
- D.15N

4.一个质量  $m=4\text{kg}$  的物体静止放在水平地面上，已知地面和物体之间的滑动摩擦因数  $\mu=0.1$ 。若用大小是  $2\text{N}$  的水平力拉物体，则该物体受到的摩擦力的大小是（）

- A. 2N
- B.3N
- C.4N
- D.6N

5.一个物体，受到大小分别为  $F_1=2$ ， $F_2=4$ ， $F_3=6$  的三个力的作用。则该物体所受合力的最大值为（）。

- A.12N
- B.0N
- C.10N
- D.24N

6 在光滑水平面上，有一个质量  $m=2\text{kg}$  的物体，它在水平拉力  $F$  的作用下，从静止开始做匀加速直线运动。若它在  $2\text{s}$  内的位移是  $8\text{m}$ ，则水平拉力  $F$  的大小是（）。

- A.10N
- B. 6N
- C.8N
- D.2N

7 一个物体，在光滑水平面上，从静止开始做匀加速直线运动，若它的加速度是  $a=2\text{m/s}^2$ ，则它在  $4\text{s}$  末的速度是（）。

- A.  $4\text{m/s}$
- B.  $16\text{m/s}$
- C.  $8\text{m/s}$
- D.  $2\text{m/s}$

8 一个物体从离地面  $100\text{m}$  的高空中自由落下，则  $4\text{s}$  末它距离地面的高度为（）。（ $g=10\text{m/s}^2$ ）

- A.45m
- B.10m
- C. 80m
- D.20m

9 一个质量  $m=5\text{kg}$  的物体放在倾角  $\theta=30^\circ$  的光滑斜面上，由静止开始下滑，则物体在  $2\text{s}$  内通过的距离是（）。（ $g=10\text{m/s}^2$ ）

- A.5m
- B.1m
- C.10m
- D.2m

10.作用在一个质量为  $2\text{kg}$  的物体上的两个力，大小分别为  $6\text{N}$  和  $8\text{N}$ ，则这个物体的最大加速度是（）

- A.  $4\text{m/s}^2$
- B.  $7\text{m/s}^2$
- C.  $3\text{m/s}^2$
- D.  $5\text{m/s}^2$

11.匀强磁场中一根长  $0.5\text{m}$  的直导线垂直于磁场方向放置，当通过  $10\text{A}$  电流时，受到安培力的大小为  $1.5\text{N}$ ，则该磁场磁感应强度的大小为（）

- A.0.3T
- B.0.2T
- C.0.1T
- D.0.4T

12. 一个点以速度  $v=6\text{m/s}$  做匀速圆周运动，圆周运动的半径  $R=3\text{m}$ ，它做圆周运动的角速度为()

- A.  $2\pi\text{rad/s}$  B.  $3\pi\text{rad/s}$   
C.  $2\text{rad/s}$  D.  $3\text{rad/s}$

13 如图所示，一个物体沿着半径为  $R=6\text{m}$  的两个半圆由 A 经过 B 运动到 C，所用时间是  $t=4\text{s}$ ，则它的平均速度的大小是()



- A.  $6\text{m/s}$  B.  $12\text{m/s}$   
C.  $6\pi\text{m/s}$  D.  $3\pi\text{m/s}$

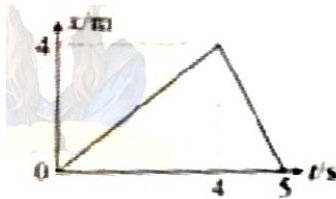
14. 下列关于路程和位移的说法中，正确的是 ( )。

- A. 路程是矢量，位移是标量 B. 位移大小与路程一定不相等  
C. 路程和位移都是矢量 D. 位移大小与路程可以相等

15. 一个物体质量  $m=0.2\text{kg}$ ，在光滑水平面上以速度  $v=20\text{m/s}$  做匀速直线运动，则它的动量大小是 ( )

- A.  $0.8\text{kg} \cdot \text{m/s}$  B.  $4\text{kg} \cdot \text{m/s}$   
C.  $0.4\text{kg} \cdot \text{m/s}$  D.  $8\text{kg} \cdot \text{m/s}$

16. 玩具车沿直线运动的位移(x)随时间(t)变化的图像如图所示，下列说法正确的是()。



- A. 0~4s 内，玩具车运动的位移大小为 8m B. 4s~5s 内，玩具车的速度大小为  $0.8\text{m/s}$   
C. 0~4s 内，玩具车的速度大小为  $1.0\text{m/s}$  D. 0~5s 内，玩具车的平均速度大小为  $0.8\text{m/s}$

17. 一个质量  $m=5\text{kg}$  的物体放在倾角  $\theta=30^\circ$ ，高  $20\text{m}$  的光滑斜面上，由静止开始下滑，则物体在 2s 内受到的重力冲量大小是()。(  $g=10\text{m/s}^2$  )

- A.  $50\text{N} \cdot \text{s}$  B.  $25\text{N} \cdot \text{s}$   
C.  $200\text{N} \cdot \text{s}$  D.  $100\text{N} \cdot \text{s}$

18. 用  $20\text{N}$  的水平拉力  $F$  拉着一个质量为  $10\text{kg}$  的物体，在摩擦力  $f=5\text{N}$  的粗糙水平面上前进了  $5\text{m}$ ，则拉力  $F$  做的功为 ( )。

- A.  $100\text{J}$  B.  $75\text{J}$   
C.  $-25\text{J}$  D.  $25\text{J}$

19 在光滑地面上有一个质量为  $3\text{kg}$  的小球，小球在外力的作用下，速度从  $2\text{m/s}$  变成  $6\text{m/s}$ ，则外力做功为 ( )。

- A.  $54\text{J}$  B.  $60\text{J}$   
C.  $48\text{J}$  D.  $6\text{J}$

2.光线从空气射入介质中时，入射角  $i=60^\circ$ ，折射角  $r=30^\circ$ ，若空气折射率  $n=1$ ，则介质的折射率为（）。

- A.  $\sqrt{2}$  B.  $\sqrt{3}$   
C.  $\sqrt{5}$  D. 1.5

21.一个弹簧振子做简谐振动，它完成一次全振动的时间是 2s，那么这个弹簧振子的振动频率是()

- A. 2 Hz B. 0.5 Hz  
C. 0.2 Hz D. 5 Hz

22.一列频率  $f=200\text{ Hz}$  的声波，以  $v=340\text{ m/s}$  的速度在空气中传播，则这列声波的波长为()。

- A. 1.7m B. 3.4m  
C. 6.8m D. 680m

23.每小题共有 4 个选项，其中只有 1 个选项是正确的。

真空中，两个点电荷相距为  $d$ ，相互作用力大小为  $F$ 。若保持两个点电荷之间的距离不变，而只把其中一个电荷的带电量增大 2 倍，则它们之间的库仑力变为原来的（）。

- (A) 2 倍  
(B) 4 倍  
A. 2 倍 B. 4 倍  
C.  $\frac{1}{4}$  倍 D.  $\frac{1}{2}$  倍

24.初速度为零的水滴从 5m 高的地方落到地面的速度大小为( $g = 10\text{ m/s}^2$ )（）

- A. 10m/s B. 5m/s  
C. 2m/s D. 20m/s

25.有一电场的电场线分布，如图所示。若在电场中 a、b 两点放置电量相等的点电荷，则两点电荷所受到的电场力之间的关系为()。



- A.  $\geq$  B. =  
C. < D. >

26  $20\ \Omega$  和  $30\ \Omega$  的两个电阻，并联后的总阻值为()。

- A.  $50\ \Omega$  B.  $60\ \Omega$   
C.  $10\ \Omega$  D.  $12\ \Omega$

27 有阻值分别为  $R_1=40\ \Omega$  和  $R_2=30\ \Omega$  的两个电阻，若把它们并联后，接入电压为 12V 的电路中，则通过  $R_1$  和  $R_2$  两电阻的电流比  $I_1:I_2$  为（）

- A. 1:1 B. 1:2  
C. 4:3 D. 3:4

28.一定质量的理想气体，温度不变，压强变小，那么它的体积（）

- A. 不变 B. 变小  
C. 以上答案都有可能 D. 变大



39.以  $v_0 = 20\text{m/s}$  的速度，从  $h = 20\text{m}$  高的楼上水平抛出一小球，不计空气阻力，求小球落地时的速度大小。（ $g = 10\text{m/s}^2$ ）

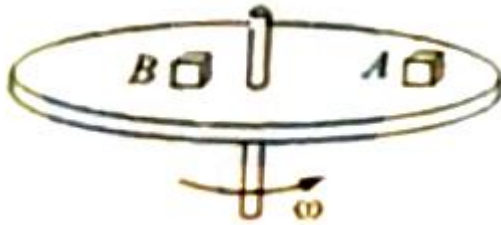
A.  $40\sqrt{2}\text{m/s}$

B.  $20\sqrt{2}\text{m/s}$

C.  $40\text{m/s}$

D.  $20\text{m/s}$

40.如图所示，质量相等的 A、B 两个物体，放在绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上，两个物体始终相对于圆盘静止，则两个物体（ ）。



A.角速度相同

B.A 的角速度大于 B 的角速度

C. A 的角速度小于 B 的角速度

D.线速度相同

41.有一带电荷为  $+4 \times 10^{-6}\text{C}$  的点电荷，将该电荷从电场 A 点移动到 B 点，电场力做功  $-8 \times 10^{-4}\text{J}$ ，则 AB 之间的电势差为（ ）

A.  $-200\text{V}$

B.  $200\text{V}$

C.  $-2000\text{V}$

D.  $2000\text{V}$

42.可以看成点电荷的导体 A 带  $8q$  的正电荷，距离 A 为  $r$  的位置，有另一个完全相同的导体 B 带  $-4q$  的负电荷，若将 A、B 两导体接触后，再放回原来位置，则两个导体之间的库仑力变为原来的（ ）

A.  $\frac{1}{4}$  倍

B. 4 倍

C. 8 倍

D.  $\frac{1}{8}$  倍

43.一颗子弹以  $700\text{m/s}$  的水平速度打穿第一块固定木板后，速度减为  $500\text{m/s}$ ；若穿过第一块木板后让它继续打穿第二块同样的木板，则子弹的速度变为（ ）

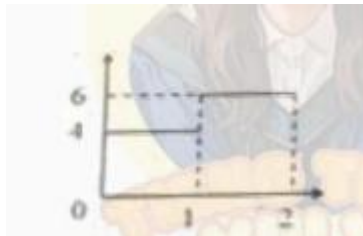
A.  $200\text{ m/s}$

B.  $100\text{ m/s}$

C.  $50\text{ m/s}$

D.  $300\text{ m/s}$

44.质量  $= 2\text{kg}$  的物体，开始时静止在光滑的水平面上，它受到水平力的作用，力随时间变化的图像如图所示，则物体在第 2s 末的动能大小是（ ）。(A) 25(B) 16(C) 36(D) 50



A. 25

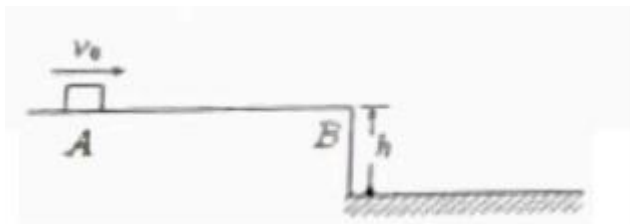
B. 16

C. 36

D. 50

45.如图所示，水平台面 AB 距地面的高度  $h=0.80\text{ m}$ 。有一滑块从 A 点以  $v_0=6.0\text{ m/s}$  的初速度在台面上做匀变速直线运动，滑块与平台间的动摩擦因数  $\mu=0.25$ 。滑块运动到平台边缘的 B 点后水平飞出。已知  $AB=2.2\text{ m}$ ，则滑块落地点到平台边缘的水平距离为（ ）。( $g=10$ )

m/s<sup>2</sup>)



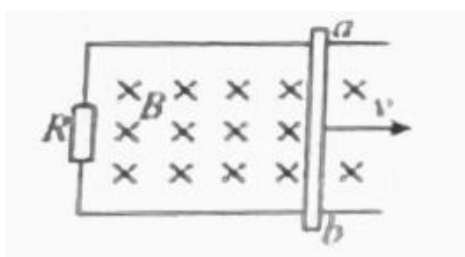
A. 3m

B. 1.5m

C. 1m

D. 2m

46 如图所示，水平放置的平行金属导轨的两端接有电阻  $R$ ，导线  $ab$  能在框架上无摩擦地滑动，匀强磁场垂直穿过框架平面，当  $ab$  匀速向右运动时，以下说法中正确的是（ ）。



A. 只要使导线  $ab$  运动达到某一速度后，撤去外力，导线  $ab$  也能在框架上维持匀速运动

B. 导线  $ab$  运动速度一定，若将电阻阻值  $R$  增大，则拉动导线  $ab$  的力可增大一倍

C. 导线  $ab$  运动速度越大，所需拉力越小

D. 导线  $ab$  除受拉力作用外，还受磁场力的作用

47. 如图所示，在水平桌面上有一个水平方向的匀强电场。将一个质量  $m=0.1\text{kg}$ 、带电量  $Q=-2.0\times 10^{-5}\text{C}$  的小物体放在桌面  $O$  点，由静止释放，已知小物体与桌面之间的滑动摩擦力  $f=0.2\text{N}$ ，所受的电场力为  $F=0.4\text{N}$  且方向向右。则小物体由静止释放后， $2\text{s}$  内合外力对小物体做的功是（ ）



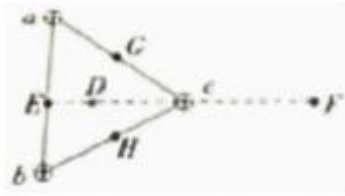
A. 3.2J

B. 0.8J

C. 2.4J

D. 1.6J

48 在一个科学实验装置里，科学家们正在研究一种特殊的电荷分布。他们在光滑的绝缘水平面上放置了一个正三角形的绝缘垫片模型，分别在顶点 A、B、C 分别放置了三个电荷探测器，为了进一步研究，他们还在 E 点关于 O 电荷的对称位置放置了一个电场探测器 F。则下列说法中正确的是()。



- A. 检测器 D 的读数为零
- B. 检测器 H 的读数大小不同
- C. 检测器 D、检测器 F 的读数大小相同
- D. 检测器 D、检测器 F 的读数为加速度运动

1 下列物理量中，那个不是矢量（）

- A.磁感应强度（矢量，有大小和磁场方向）      B.动量（矢量， $p=mv$ ，有大小和速度方向）  
C.电场强度（矢量，有大小和电场方向）      D.势能（标量，只有大小，无方向，如重力势能、电势能）

解析：矢量需同时具备大小和方向。

2.一个物体在火星上所受到的重力为它在地球上所受到重力的  $\frac{1}{3}$ ，则一个质量为  $m=4.8\text{kg}$  的物体在火星上所受到的重力为（），（ $g=10\text{m/s}^2$ ）

- A. 144N      B. 24N  
C. 48N      D. 16N

解析：地球重力  $G_{\text{地球}}=mg=4.8\text{kg}\times 10\text{m/s}^2=48\text{N}$

火星重力  $G_{\text{火星}}=\frac{1}{3}G_{\text{地球}}=\frac{1}{3}\times 48\text{N}=16\text{N}$ 。

3.一根弹性系数  $k=100\text{N/m}$  的弹簧，在拉力  $F$  的作用下，长度由原来的  $10\text{cm}$  伸长为  $15\text{cm}$ ，则拉力  $F$  的大小为（）

- A.5N      B.25N  
C.10N      D.15N

解析：胡克定律  $F=k\Delta x$ ，其中：

形变量  $\Delta x=15\text{cm}-10\text{cm}=5\text{cm}=0.05\text{m}$ ， $k=100\text{N/m}$ ；

拉力  $F=100\times 0.05=5\text{N}$ （弹簧弹力与拉力平衡，大小相等）。

4.一个质量  $m=4\text{kg}$  的物体静止放在水平地面上，已知地面和物体之间的滑动摩擦因数  $\mu=0.1$ 。若用大小是  $2\text{N}$  的水平力拉物体，则该物体受到的摩擦力的大小是（）

- A. 2N      B.3N  
C.4N      D.6N

解析：物体最大静摩擦力

$f_{\text{max}}=\mu mg=0.1\times 4\text{kg}\times 10\text{m/s}^2=4\text{N}$ ，水平拉力  $2\text{N}<4\text{N}$ ，物体静止，静摩擦力与拉力平衡，大小为  $2\text{N}$ 。

5.一个物体，受到大小分别为  $F_1=2$ ， $F_2=4$ ， $F_3=6$  的三个力的作用。则该物体所受合力的最大值为（）。

- A.12N      B.0N  
C.10N      D.24N

解析：三力合力最大值为三力同向时，即  $2\text{N}+4\text{N}+6\text{N}=12\text{N}$ 。

6 在光滑水平面上，有一个质量  $m=2\text{kg}$  的物体，它在水平拉力  $F$  的作用下，从静止开始做匀加速直线运动。若它在  $2\text{s}$  内的位移是  $8\text{m}$ ，则水平拉力  $F$  的大小是（）。

- A.10N      B. 6N  
C.8N      D.2N

解析：由匀加速位移公式  $x=\frac{1}{2}at^2$ ，得  $a=\frac{2x}{t^2}=\frac{2\times 8\text{m}}{(2\text{s})^2}$ ，

拉力  $F=ma=2\text{kg}\times 4\text{m/s}^2=8\text{N}$

7 一个物体，在光滑水平面上，从静止开始做匀加速直线运动，若它的加速度是  $a=2\text{m/s}^2$ ，则它在  $4\text{s}$  末的速度是（）。

- A. 4m/s      B.16m/s  
C. 8m/s      D.2m/s

解析：由  $v=at$ ，得  $v=2\text{m/s}^2\times 4\text{s}=8\text{m/s}$

8 一个物体从离地面 100m 的高空中自由落下，则 4s 末它距离地面的高度为( )。(g=10m/s<sup>2</sup>)

- A.45m  
B.10m  
C. 80m  
D.20m

解析：4s 内下落高度  $h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 10\text{m/s}^2 \times (4\text{s})^2 = 80\text{m}$ ，

距离地面高度  $100\text{m} - 80\text{m} = 20\text{m}$ 。

9 一个质量  $m=5\text{kg}$  的物体放在倾角  $\theta=30^\circ$  的长光滑斜面上，由静止开始下滑，则物体在 2s 内通过的距离是( )。(g=10m/s<sup>2</sup>)

- A.5m  
B.1m  
C.10m  
D.2m

解析：斜面加速度  $a = g\sin\theta = 10\text{m/s}^2 \times \sin 30^\circ = 5\text{m/s}^2$ ，

2s 内位移  $x = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 5\text{m/s}^2 \times (2\text{s})^2 = 10\text{m}$ 。

10.作用在一个质量为 2kg 的物体上的两个力，大小分别为 6N 和 8N，则这个物体的最大加速度是( )

- A.4m/s<sup>2</sup>  
B.7m/s<sup>2</sup>  
C.3m/s<sup>2</sup>  
D.5m/s<sup>2</sup>

解析：两力最大合力  $6\text{N} + 8\text{N} = 14\text{N}$ ，

最大加速度  $a = \frac{F}{m} = \frac{14\text{N}}{2\text{kg}} = 7\text{m/s}^2$

11.匀强磁场中一根长 0.5m 的直导线垂直于磁场方向放置，当通过 10A 电流时，受到安培力的大小为 1.5N，则该磁场磁感应强度的大小为()

- A.0.3T  
B.0.2T  
C.0.1T  
D.0.4T

解析：安培力公式  $F = BIL$

得  $B = \frac{F}{IL} = \frac{1.5\text{N}}{10\text{A} \times 0.5\text{m}} = 0.3\text{T}$ ，

12 一个点以速度  $v=6\text{m/s}$  做匀速圆周运动，圆周运动的半径  $R=3\text{m}$ ，它做圆周运动的角速度为()

- A.  $2\pi\text{rad/s}$   
B.  $3\pi\text{rad/s}$   
C.  $2\text{rad/s}$   
D.  $3\text{rad/s}$

解析：角速度  $\omega = \frac{v}{R} = \frac{6\text{m/s}}{3\text{m}} = 2\text{rad/s}$ 。

13 如图所示，一个物体沿着半径为  $R=6\text{m}$  的两个半圆由 A 经过 B 运动到 C，所用时间是  $t=4\text{s}$ ，则它的平均速度的大小是()



- A.6m/s  
B.12m/s  
C.  $6\pi\text{m/s}$   
D.  $3\pi\text{m/s}$

解析：平均速度 = 位移 / 时间，位移为  $2R=12\text{m}$ ，故  $v = \frac{12\text{m}}{4\text{s}} = 3\text{m/s}$ 。

14. 下列关于路程和位移的说法中，正确的是（ ）。

A. 路程是矢量，位移是标量

B. 位移大小与路程一定不相等

C. 路程和位移都是矢量

D. 位移大小与路程可以相等

15. 一个物体质量  $m=0.2\text{kg}$ ，在光滑水平面上以速度  $v=20\text{m/s}$  做匀速直线运动，则它的动量大小是（ ）

A.  $0.8\text{kg} \cdot \text{m/s}$

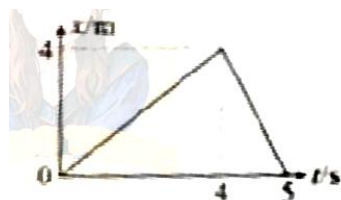
B.  $4\text{kg} \cdot \text{m/s}$

C.  $0.4\text{kg} \cdot \text{m/s}$

D.  $8\text{kg} \cdot \text{m/s}$

解析：动量  $p=mv=0.2\text{kg} \times 20\text{m/s}=4\text{kg} \cdot \text{m/s}$

16. 玩具车沿直线运动的位移(x)随时间(t)变化的图像如图所示，下列说法正确的是（ ）。



A. 0~4s 内，玩具车运动的位移大小为 8m

B. 4s~5s 内，玩具车的速度大小为 0.8m/s

C. 0~4s 内，玩具车的速度大小为 1.0m/s

D. 0~5s 内，玩具车的平均速度大小为 0.8m/s

17. 一个质量  $m=5\text{kg}$  的物体放在倾角  $\theta=30^\circ$ ，高 20m 的光滑斜面上，由静止开始下滑，则物体在 2s 内受到的重力冲量大小是（ ）。 ( $g=10\text{m/s}^2$ )

A.  $50\text{N} \cdot \text{s}$

B.  $25\text{N} \cdot \text{s}$

C.  $200\text{N} \cdot \text{s}$

D.  $100\text{N} \cdot \text{s}$

解析：重力冲量  $I=mgt=5\text{kg} \times 10\text{m/s}^2 \times 2\text{s}=100\text{N} \cdot \text{s}$

18. 用 20N 的水平拉力 F 拉着一个质量为 10kg 的物体，在摩擦力  $f=5\text{N}$  的粗糙水平面上前进了 5m，则拉力 F 做的功为（ ）。

A. 100J

B. 75J

C. -25J

D. 25J

解析：拉力做功  $W=Fs=20\text{N} \times 5\text{m}=100\text{J}$

19. 在光滑地面上有一个质量为 3kg 的小球，小球在外力的作用下，速度从 2m/s 变成 6m/s，则外力做功为（ ）。

A. 54J

B. 60J

C. 48J

D. 6J

解析：动能定理  $W=\Delta E_k=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2=\frac{1}{2} \times 3 \times 6^2-\frac{1}{2} \times 3 \times 2^2=48\text{J}$

20. 光线从空气射入介质中时，入射角  $i=60^\circ$ ，折射角  $r=30^\circ$ ，若空气折射率  $n=1$ ，则介质的折射率为（ ）。

A.  $\sqrt{2}$

B.  $\sqrt{3}$

C.  $\sqrt{5}$

D. 1.5

解析：折射定律  $n_1 \sin i = n_2 \sin r$ ，得  $n_2 = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{3}$

21.一个弹簧振子做简谐振动，它完成一次全振动的的时间是 2s，那么这个弹簧振子的振动频率是()

- A.2 Hz  
B.0.5 Hz  
C. 0.2 Hz  
D.5 Hz

解析：频率  $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2} = 0.5\text{Hz}$ 。

22.一列频率  $f=200\text{ Hz}$  的声波，以  $v=340\text{m/s}$  的速度在空气中传播，则这列声波的波长为()。

- A.1.7m  
B.3.4m  
C.6.8m  
D.680m

解析：波长  $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{200} = 1.7\text{m}$ 。

23.每小题共有 4 个选项，其中只有 1 个选项是正确的。

真空中，两个点电荷相距为  $d$ ，相互作用力大小为  $F$ 。若保持两个点电荷之间的距离不变，而只把其中一个电荷的带电量增大 2 倍，则它们之间的库仑力变为原来的 ( )。

- A.2 倍  
B.4 倍  
C. $\frac{1}{4}$ 倍  
D. $\frac{1}{2}$ 倍

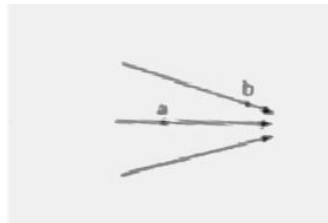
解析：库仑定律  $F = k \frac{q_1 q_2}{d^2}$ ，一个电荷加倍，力加倍

24.初速度为零的水滴从 5m 高的地方落到地面的速度大小为( $g = 10\text{m/s}^2$ ) ( )

- A.10m/s  
B.5m/s  
C.2m/s  
D. 20m/s

解析：由  $v^2 = 2gh$ ，得  $v = \sqrt{2 \times 10 \times 5} = 10\text{m/s}$ 。

26. 有一电场的电场线分布，如图所示。若在电场中 a、b 两点放置电量相等的点电荷，则两点电荷所受到的电场力之间的关系为()。



- A.  $\geq$   
B. =  
C. <  
D. >

电场线越密场强越大， $E_a > E_b$ ，由  $F = qE$ ，得  $F_a > F_b$ 。

26.  $20\ \Omega$  和  $30\ \Omega$  的两个电阻，并联后的总阻值为()。

- A.  $50\ \Omega$   
B.  $60\ \Omega$   
C.  $10\ \Omega$   
D.  $12\ \Omega$

解析：并联电阻  $R_{\text{总}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \times 30}{20 + 30} = 12\ \Omega$

27 有阻值分别为  $R_1 = 40\ \Omega$  和  $R_2 = 30\ \Omega$  的两个电阻，若把它们并联后，接入电压为  $12\text{V}$  的电路中，则通过  $R_1$  和  $R_2$  两电阻的电流比  $I_1 : I_2$  为 ( )

- A.1:1  
B.1:2  
C.4:3  
D.3:4

解析：并联电路电压相等， $I_1 : I_2 = R_2 : R_1 = 30\ \Omega : 40\ \Omega = 3:4$ 。

28.一定质量的理想气体，温度不变，压强变小，那么它的体积（）

- A.不变  
B.变小  
C.以上答案都有可能  
D.变大

解析：玻意耳定律  $pV=C$ （温度不变），压强变小，体积变大。

29.一个电荷量为  $3.0 \times 10^{-9}\text{C}$  的点电荷放在场强为  $6.0 \times 10^4\text{N/C}$  的电场中，那么这个点电荷受到的电场力的大小是（）。

- A.  $1.8 \times 10^{-4}\text{N}$   
B.  $2.0 \times 10^{-4}\text{N}$   
C.  $1.8 \times 10^4\text{N}$   
D.  $1.8 \times 10^{-5}\text{N}$

解析：电场力  $F=qE=3.0 \times 10^{-9} \times 6.0 \times 10^4=1.8 \times 10^{-4}\text{N}$

30.磁感应强度  $B$  与磁通量的国际单位分别是（）。

- A.特斯拉、韦伯  
B.安培、伏特  
C.帕斯卡、赫兹  
D.焦耳、瓦特

31.一束光线从空气中入射到玻璃与空气的分界面上，若入射角为  $30^\circ$ ，则反射光线与入射光线的夹角为（）。

- A.  $30^\circ$   
B.  $45^\circ$   
C.  $60^\circ$   
D.  $80^\circ$

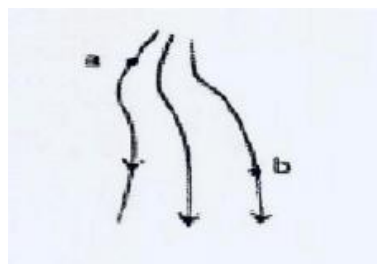
解析：反射角 = 入射角 =  $30^\circ$ ，夹角为  $30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$

32.一根导线长  $0.2\text{m}$ ，通以恒定的电流，放在磁感应强度  $0.8\text{T}$  的匀强磁场中，若该导线在磁场中受到的最大安培力  $0.08\text{N}$ ，则可知，通过导线的电流大小是（）

- A.  $0.5\text{A}$   
B.  $5\text{A}$   
C.  $0.2\text{A}$   
D.  $2\text{A}$

解析：最大安培力  $F=BIL$ （导线垂直磁场），得  $I=\frac{F}{BL}=\frac{0.08}{0.8 \times 0.2}=0.5\text{A}$ 。

33.一定质量的理想气体由状态 A 变为状态 B， $A \rightarrow B$  是等压过程（压强不变），已知状态 A 的体积  $V_1 = 1.5\text{m}^3$ ，温度  $T_1 = 300\text{K}$ ，状态 B 的温度  $T_2 = 400\text{K}$ ，则状态 B 的体积为（）



- A.  $1.5\text{m}^3$   
B.  $4.5\text{m}^3$   
C.  $2\text{m}^3$   
D.  $6\text{m}^3$

解析：盖 - 吕萨克定律  $\frac{V_1}{T_1}=\frac{V_2}{T_2}$ ，得  $V_2=\frac{V_1 T_2}{T_1}=\frac{1.5 \times 400}{300}=2\text{m}^3$ 。

35.一个质量  $m_1 = 20\text{kg}$  的小球以  $v = 6\text{m/s}$ ，撞上一辆静止在光滑水平面上的小车。已知小车的质量  $40\text{kg}$ ，则小球撞上车后，小球和车的共同速度（）。

- A.  $2\text{m/s}$   
B.  $3\text{m/s}$   
C.  $4\text{m/s}$   
D.  $5\text{m/s}$

解析：动量守恒  $m_1 v = (m_1 + m_2) v_{\text{共}}$

得  $v_{\text{共}}=\frac{20 \times 6}{20+40}=2\text{m/s}$

36.质量  $m = 0.5\text{kg}$  的篮球从地面弹起至  $h = 1\text{m}$  高度后，又落回地面，在整个过程中重力势能变化量为（ ）。

- A. 5J  
B. 0.5J  
C. 10J  
D. 0J

解析：重力势能变化量 = 末势能 - 初势能，初末位置均在地面，变化量为 0J。

37.如图所示，一根细绳一端固定在 O 点，另一端悬质量为  $m=6\text{kg}$  的小球 A，若细绳与竖直方向成  $30^\circ$  角，且小球 A 处于静止状态，则对小球 A 施加的水平拉力应为（ ）( $g=10\text{m/s}^2$ )

- A.  $10\sqrt{3}\text{N}$   
B. 12N  
C.  $20\sqrt{3}\text{N}$   
D. 20N

解析：受力平衡，水平拉力  $F = mg \tan 30^\circ = 6 \times 10 \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 20\sqrt{3}\text{N}$ 。

38.图示在真空中的带电金属球 A、B，它们的带电量为  $Q = \pm 3.0 \times 10^{-4}\text{C}$ ，之间的距离为  $r=6\text{cm}$ ，已知静电力常数  $k = 9 \times 10^9 \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ ，那么 A、B 金属球的中点上的电场强度大小为

- A.  $1.5 \times 10^4 \text{N/C}$   
B. 0N/C  
C.  $6.0 \times 10^4 \text{N/C}$   
D.  $3.0 \times 10^4 \text{N/C}$

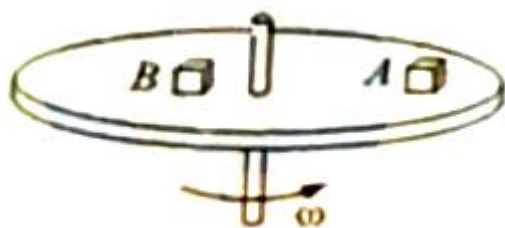
解析：A、B 为异种电荷，中点场强为两电荷场强叠加， $E = k \frac{Q}{(\frac{r}{2})^2} + k \frac{Q}{(\frac{r}{2})^2} = 4k \frac{Q}{r^2} = 6.0 \times 10^4 \text{N/C}$

39.以  $v_0 = 20\text{m/s}$  的速度，从  $h = 20\text{m}$  高的楼上水平抛出一小球，不计空气阻力，求小球落地时的速度大小。（ $g = 10\text{m/s}^2$ ）

- A.  $40\sqrt{2}\text{m/s}$   
B.  $20\sqrt{2}\text{m/s}$   
C. 40m/s  
D. 20m/s

解析：竖直速度  $v_y = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 20} = 20\text{m/s}$ ，合速度  $v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2} = \sqrt{20^2 + 20^2} = 20\sqrt{2}\text{m/s}$

40.如图所示，质量相等的 A、B 两个物体，放在绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上，两个物体始终相对于圆盘静止，则两个物体（ ）。



- A. 角速度相同  
B. A 的角速度大于 B 的角速度  
C. A 的角速度小于 B 的角速度  
D. 线速度相同

41.有一带电荷为  $+4 \times 10^{-6}\text{C}$  的点电荷，将该电荷从电场 A 点移动到 B 点，电场力做功  $-8 \times 10^{-4}\text{J}$ ，则 AB 之间的电势差为（ ）

- A. -200V  
B. 200V  
C. -2000V  
D. 2000V

解析：电势差  $U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = \frac{-8 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-6}} = -200\text{V}$

42. 可以看成点电荷的导体 A 带  $8q$  的正电荷，距离 A 为  $r$  的位置，有另一个完全相同的导体 B 带  $-4q$  的负电荷，若将 A、B 两导体接触后，再放回原来位置，则两个导体之间的库仑力变为原来的 ( )

A.  $\frac{1}{4}$  倍

B. 4 倍

C. 8 倍

D.  $\frac{1}{8}$  倍

解析：接触后电荷中和再平分， $q_A = q_B = \frac{8q - 4q}{2} = 2q$ ，原来库仑力  $F_1 = k \frac{8q \times 4q}{r^2} = 32k \frac{q^2}{r^2}$ ，

后来  $F_2 = k \frac{2q \times 2q}{r^2} = 4k \frac{q^2}{r^2}$ ， $F_2 = \frac{F_1}{8}$

43. 一颗子弹以  $700 \text{ m/s}$  的水平速度打穿第一块固定木板后，速度减为  $500 \text{ m/s}$ ；若穿过第一块木板后让它继续打穿第二块同样的木板，则子弹的速度变为 ( )

A.  $200 \text{ m/s}$

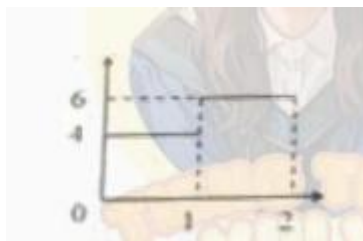
B.  $100 \text{ m/s}$

C.  $50 \text{ m/s}$

D.  $300 \text{ m/s}$

解析：动能定理，穿过两块木板做功相同， $\frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_3^2$ ，代入得  $v_3 = 100 \text{ m/s}$

44. 质量  $m = 2 \text{ kg}$  的物体，开始时静止在光滑的水平面上，它受到水平力的作用，力随时间变化的图像如图所示，则物体在第  $2 \text{ s}$  末的动能大小是 ( )。(A) 25 (B) 16 (C) 36 (D) 50



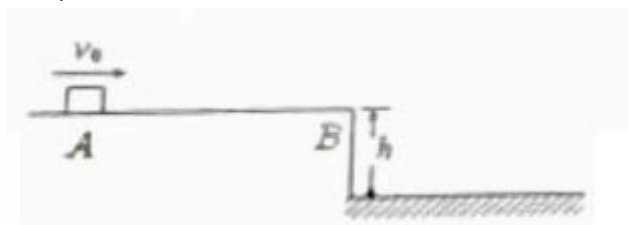
A. 25

B. 16

C. 36

D. 50

45. 如图所示，水平台面 AB 距地面的高度  $h = 0.80 \text{ m}$ 。有一滑块从 A 点以  $v_0 = 6.0 \text{ m/s}$  的初速度在台面上做匀变速直线运动，滑块与平台间的动摩擦因数  $\mu = 0.25$ 。滑块运动到平台边缘的 B 点后水平飞出。已知  $AB = 2.2 \text{ m}$ ，则滑块落地点到平台边缘的水平距离为 ( )。(  $g = 10 \text{ m/s}^2$  )



A.  $3 \text{ m}$

B.  $1.5 \text{ m}$

C.  $1 \text{ m}$

D.  $2 \text{ m}$

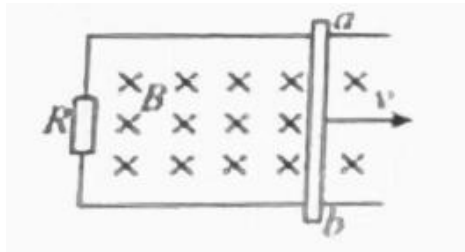
加速度： $a = -\mu g = -2.5 \text{ m/s}^2$

B 点速度： $v_B^2 = 6^2 + 2 \times (-2.5) \times 2.2 = 25$ ， $v_B = 5 \text{ m/s}$

平抛时间:  $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.8}{10}} = 0.4s$

水平距离:  $x = 5 \times 0.4 = 2m$

46 如图所示, 水平放置的平行金属导轨的两端接有电阻  $R$ , 导线  $ab$  能在框架上无摩擦地滑动, 匀强磁场垂直穿过框架平面, 当  $ab$  匀速向右运动时, 以下说法中正确的是 ( )。



- A. 只要使导线  $ab$  运动达到某一速度后, 撤去外力, 导线  $ab$  也能在框架上维持匀速运动  
 B. 导线  $ab$  运动速度一定, 若将电阻阻值  $R$  增大, 则拉动导线  $ab$  的力可增大一倍  
 C. 导线  $ab$  运动速度越大, 所需拉力越小  
 D. 导线  $ab$  除受拉力作用外, 还受磁场力的作用

47. 如图所示, 在水平桌面上有一个水平方向的匀强电场。将一个质量  $m=0.1kg$ 、带电量  $Q = -2.0 \times 10^{-5}C$  的小物体放在桌面  $O$  点, 由静止释放, 已知小物体与桌面之间的滑动摩擦力  $f=0.2N$ , 所受的电场力为  $F=0.4N$  且方向向右。则小物体由静止释放后,  $2s$  内合外力对小物体做的功是 ( )



- A. 3.2J  
 B. 0.8J  
 C. 2.4J  
 D. 1.6J

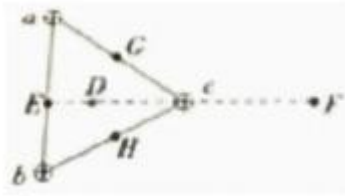
合外力  $F_{\text{合}} = 0.4 - 0.2 = 0.2N$

加速度  $a = \frac{0.2}{0.1} = 2m/s^2$

移位  $x = \frac{1}{2} \times 2 \times 2^2$

合外力做功  $W_0 = 0.2 \times 4 = 0.8J$

48 在一个科学实验装置里，科学家们正在研究一种特殊的电荷分布。他们在光滑的绝缘水平面上放置了一个正三角形的绝缘垫片模型，分别在顶点 A、B、C 分别放置了三个电荷探测器，为了进一步研究，他们还在 E 点关于 O 电荷的对称位置放置了一个电场探测器 F。则下列说法中正确的是()。



A.检测器 D 的读数为零

B.检测器 H 的读数大小不同

C.检测器 D、检测器 F 的读数大小相同

D.检测器 D、检测器 F 的读数为加速度运动